第一章　微分流形 (H)

1.1　试卷: 微分流形 (H)

原网页

2025–2026 秋季学期东瑜昕《微分流形》（H）期末试题 (12.22)

（注：这是研究生期末试题）

1. 叙述光滑流形的定义, 说明 $S^2 \times \mathbb{R}^k$ 是 $2+k$ 维光滑流形.
2. 设 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^k$ 是光滑映射, 定义 f 的图像为

$$\Gamma(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k : y = f(x)\}.$$

   证明 $\Gamma(f)$ 是 $\mathbb{R}^{n+k}$ 的 n 维光滑子流形.
3. 设 M 和 N 分别是 m 维和 n 维的 C^∞-微分流形, $F : M \to N$ 是光滑映照. 对于 $p \in M, q = F(p) \in N$, 设二者的局部坐标系分别是 $(U, x^i), (V, y^\alpha)$, 它们分别给出了 T_p^*M 和 T_q^*N 的自然基 $\{\mathrm{d}\, x^i\}$ 和 $\{\mathrm{d}\, y^\alpha\}$. 求拉回映射

$$F^* : T_q^*N \to T_p^*M$$

   在该基下的矩阵表示, 并证明, 当 F 是微分同胚时, F^* 是线性同构.
4. 设映照 $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ 的表达式为 $y_1 = x_1 \mathrm{e}^{x_2} + x_2, y_2 = x_1 \mathrm{e}^{x_2} - 3x_2$. 证明 f 是光滑微分同胚, 并写出 f 在欧氏空间的自然基底下 f 诱导的切映射 f_* 的矩阵表示.
5. (1) 设 V 是 n 维向量空间. 给出空间 $\Lambda^k(V^*)$ 的基和维数.
   (2) 设 $\omega \in \Lambda^r(V^*), \sigma \in \Lambda^s(V^*)$. 证明 $\omega \wedge \sigma = (-1)^{rs} \sigma \wedge \omega$.
6. (1) 叙述 Frobenius 定理.
   (2) 设 X, Y 是光滑流形 M 上的光滑切向量场, 并且有局部表示

$$X = \sum_i X^i \frac{\partial}{\partial x^i}, Y = \sum_i Y^i \frac{\partial}{\partial x^i}.$$

   求 Lie 括号 $[X, Y]$ 在自然基下的表示.
7. 证明紧子流形一定是正则子流形.
8. (1) 叙述定向流形上外微分形式的积分的定义, 并证明该定义与与单位分解的选择无关.
   (2) 请叙述 Stokes 定理.

2025–2026 秋季学期东瑜昕《微分流形》（H）期末试题 (12.22)

（注：这是本科生期末试题）

1. (1) 请叙述光滑流形定义.
   (2) 设 M, N 分别是 m, n 维光滑流形. 请描述 $M \times N$ 上的微分结构, 并说明 $M \times N$ 是 $m+n$ 维光滑流形.
2. 设 $F : M \to N$ 是光滑流形之间的光滑映照。请证明 F 是光滑同胚的充分必要条件是 F 是一对一的, 并且对于任意的 $p \in M$, 切映照 $F_{*p} : T_pM \to T_{F(p)}N$ 是线性同构.
3. (1) 请叙述 Frobenius 定理.
   (2) 请叙述嵌入子流形的定义.
4. 设 X, Y 是光滑流形 M 上的光滑切向量场, 并且有局部表示 $X = \sum_i \xi^i \partial/\partial x^i, Y = \sum_j \eta^j \partial/\partial x^j$. 请求出 Lie 括号 $[X, Y]$ 在自然基下的表示.
5. 设 V 为有限维实线性空间, $\Phi \in \Lambda^r(V^*), \Psi \in \Lambda^s(V^*)$. 请证明 $\Phi \wedge \Psi = (-1)^{rs} \Psi \wedge \Phi$.
6. 设 V 为有限维实线性空间, $\Phi \in V_r^0$. 证明 Φ 是反称的当且仅当 $\mathcal{A}_r(\Phi) = \Phi$.
7. 设 M 为 n 维光滑流形, ω 为 M 上一阶微分形式, X, Y 为 M 上光滑向量场. 请证明:

$$\mathrm{d}\omega(X, Y) = X\omega(Y) - Y\omega(X) - \omega([X, Y])$$

8. (1) 请叙述微分流形上微分形式的积分的定义, 并说明其与单位分解的选择无关;
   (2) 请叙述 Stokes 定理.

2024–2025 秋季学期东瑜昕《微分流形》（H）期末试题 (12.26)

（注：这是研究生期末试题）

1. (1) 请叙述微分流形定义。
   (2) 证明 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ 是光滑流形，给出维数.
2. 设若 M 和 N 分别是 m 维和 n 维的 C^∞-微分流形, $F : M \to N$ 是 C^∞-微分流形之间的光滑映照。对于 $p \in M$ 以及 $q = F(p) \in N$, F 自然地确定了一个切映照 $F_{*p} : T_pM \to T_qN$. 如果 p 处有局部坐标 $\left(U, x^i\right)$, q 处有局部坐标 (V, y^α)，它们分别给出了 T_pM 和 T_qN 的自然基 $\left\{\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)_p\right\}$ 和 $\left\{\left(\frac{\partial}{\partial y^\alpha}\right)_q\right\}$。请写出 F_{*p} 在该基下的矩阵表示，并证明，当 F 是微分同胚时，上述 F_{*p} 还是线性同构。
3. $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3, f(x_1, x_2, x_3) = (x_2 \cos x_3 + x_1 \sin x_3, x_1 \cos x_3 - x_2 \sin x_3, x_3)$. 证明 f 限制 S^2 上是 S^2 的光滑自同胚.
4. (1) 给出并证明 (r, s) 型张量的分量的基变换公式。
   (2) $\omega \in \mathcal{A}^r(M), \sigma \in \mathcal{A}^s(M)$，证明 $\omega \wedge \sigma = (-1)^{rs} \sigma \wedge \omega$.
5. (1) 给出流形上的外微分算子 d 的定义.
   (2) 说明 d 是局部算子.
6. 证明紧子流形一定是嵌入子流形.
7. (1) 叙述 Frobenius 定理.
   (2) 设 M 是 C^∞-微分流形, $u, v \in C^\infty(M)$, $X, Y \in \mathscr{X}(M)$, $[-,-]$ 是 Lie 括号。请展开 $[uX, vY]$.
8. 叙述微分形式的积分的定义，证明其与坐标邻域选取无关。叙述 Stokes 公式。

2024–2025 秋季学期东瑜昕《微分流形》（H）期末试题

1. (1) 请叙述光滑流形的定义。
   (2) $S^2 \times \mathbb{R}^k$ 是光滑流形吗？
   (3) 拓扑流形上一定存在微分结构吗？如果存在，微分结构唯一吗？
2. 设 $F : M \to N$ 是微分同胚，证明: 其在每一点 $p \in M$ 处的切映照都是线性同构。反过来，如果一个光滑映射 F 在每一点处的切映照都是线性同构，它一定是微分同胚吗？
3. 叙述秩定理。叙述正则子流形的定义。
4. 设 X, Y 是光滑流形 M 上的光滑向量场，证明 Lie 括号 $[X, Y]$ 是 M 上的光滑向量场。
5. 证明：n 维线性空间 V 上的 r 次反对称张量空间 $\Lambda^r(V^*)$ 的维数是 C_n^r，其中 $0 \leq r \leq n$.
6. 给出并证明 (r, s) 型张量的分量的基变换公式。
7. 设 ω 是 M 上一次微分形式，对任意的光滑向量场 X, Y，证明：

$$\mathrm{d}\omega(X, Y) = X\omega(Y) - Y\omega(X) - \omega([X, Y]).$$

8. 叙述微分形式的积分的定义，证明其良定性。叙述 Stokes 公式。

2018–2019 秋季学期东瑜昕《微分流形》（H）期末试题

试题 1.

叙述 C^∞-微分流形的定义. 设若 M 和 N 分别是 m 维和 n 维的 C^∞-微分流形, 证明 $M \times N$ 是 $m + n$ 维 C^∞-微分流形。

试题 2.

设若 M 和 N 分别是 m 维和 n 维的 C^∞-微分流形, $F : M \to N$ 是 C^∞-微分流形之间的光滑映照。对于 $p \in M$ 以及 $q = F(p) \in N$, F 自然地确定了一个余切空间的拉回映照 $F_q^* : T_q^*N \to T_p^*M$。如果 p 处有局部坐标 $\left(U, u^i\right)$, q 处有局部坐标 (V, v^α)，它们分别给出了 T_p^*M 和 T_q^*N 的自然基 $\{(\mathrm{d}u^i)_p\}$ 和 $\{(\mathrm{d}v^\alpha)_q\}$。请写出 F_q^* 在该基下的矩阵表示，并证明，当 F 是微分同胚时，上述 F_q^* 还是线性同构。

试题 3.

设映照 $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ 的具体形式是 $y_1 = x_1\mathrm{e}^{x_2} + x_2, y_2 = x_1\mathrm{e}^{x_2} - x_2$。试写出 f 在欧氏空间自然基底下，诱导出切空间之间映照 f_* 的矩阵表示，并证明 f 是个光滑同胚。

试题 4.

设 M 是 C^∞-微分流形, $f, g \in C^\infty(M)$, $X, Y \in \mathscr{X}(M)$, $[-,-]$ 是 Lie 括号。请展开 $[fX, gY]$.

试题 5.

设 M 是 C^∞-微分流形, $X, Y \in \mathscr{X}(M), \omega \in \Lambda^1(M)$, $[-,-]$ 是 Lie 括号。证明公式

$$\mathrm{d}\omega(X, Y) = X\omega(Y) - Y\omega(X) - \omega([X, Y]).$$

试题 6.

设 M 是 m 维 C^∞-紧致无边微分流形，$f : M \to \mathbb{R}^m$ 是光滑映照。试证明存在 $p \in M$，使得 f 在 p 处的秩小于 m.

试题 7.

设 M_1, M_2 是 C^∞-微分流形, $f : M_1 \to M_2$ 是局部微分同胚. 若 M_2 是可定向的, 证明 M_1 也是可定向的。

试题 8.

证明，具有紧支集的形式的积分和单位分解的选取无关. 再叙述 Stokes 定理.